

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا
المستوى : الثالثة متوسط
الميدان : المادة وتحولاتها
المقطع التعليمي : نمذجة التحول الكيميائي
الوحدة التعليمية الثانية : معادلة التفاعل الكيميائي (1 ، 2)

بطاقة تقنية لإجراء تقويم تكويني

الكفاءة الختامية :

يحل مشكلات من الحياة اليومية ذات صلة بالمادة وتحولاتها موظفا نموذج التفاعل الكيميائي المعبر عنه بمعادلة كيميائية.

مركبات الكفاءة :

- 1 - يوظف التفاعل الكيميائي كنموذج للتحول الكيميائي لتفسير بعض التحولات الكيميائية التي تحدث في محيطه.
- 2 - يختار العوامل المؤثرة المناسبة لتوجيه التحول الكيميائي.
- 3 - يحترم الاحتياطات الأمنية عند التعامل مع المواد الكيميائية محافظا على بيئته.

الموارد المعرفية :

2 - معادلة التفاعل الكيميائي : - معادلة التفاعل الكيميائي - انحفاظ الذرات في التفاعل الكيميائي - قواعد كتابة معادلة التفاعل الكيميائي.

وضعية الانطلاق :

التقويم هنا له وظيفة تشخيصية تنبئية ؛ فهو يهدف إلى:

- 1 - تشخيص المكتسبات السابقة الضرورية لخدمة الكفاءة المستهدفة من المقطع التعليمي (التحكم في المعارف، الطرق، ...).
- 2 - الوقوف على التصورات الأولية أو "التمثيلات" لدى التلاميذ حول المفاهيم المستهدفة في المقطع التعليمي، والتي قد تقف عائقا لتعلم التلاميذ.
- 3 - يمكن أن تنجز المهمات الأولى فرديا أو جماعيا.
- 4 - تكون المعلومات المتحصل عليها أداة لتوجيه عملية التخطيط منذ البداية (قبل الانطلاق).

معايير ومؤشرات التقويم التكويني				سير المقطع التعليمي
ترسيخ القيم والمواقف (4)	توظيف الموارد والكفاءات العرضية (3)	التحكم في الموارد المعرفية (2)	وجاهة المنتج (1)	
♦ تترسخ لديه اللغة الوطنية كلغة للاتصال والتعبير العلمي ♦ يطلع على التراث العالمي ويستفيد منه ويعزز القيم الوطنية والعالمية، ويُقبل على استخدام تكنولوجيات العصر.	♦ يشرح كيفية توظيف النموذج الجزيئي المتراص لتمثيل جملة كيميائية. ♦ يحل مشكلات بتوظيف معارفه المتعلقة بالتعامل مع التفاعلات الكيميائية. ♦ يتحكم في سير تفاعل كيميائي بكيفية صحيحة. ♦ ينمذج تفاعل كيميائي بمعادلة كيميائية. ♦ يمارس الفضول العلمي والفكر النقدي، فيلاحظ ويستكشف ويستدل منطقيا مختلف التفاعلات الكيميائية حسب محيطه المعيش ويعبر عنها بأريحية تامة.	● بالرجوع إلى الأمثلة السابقة للتحولات الكيميائية التي تمت نمذجتها بتفاعلات كيميائية يتم التعبير عن هذا التفاعل بمعادلة كيميائية يتحقق فيها انحفاظ عدد الذرات وأنواعها. ● تدريبات حول كتابة معادلات بعض التفاعلات الكيميائية.	♦ يفهم التعليم. ♦ يستخدم العناصر التجريبية وفق القواعد الأمنية الملائمة. ♦ ينمذج تفاعل كيميائي بمعادلة كيميائية. ♦ يدرك أن الكتلة محفوظة في التفاعل الكيميائي (انحفاظ الذرات نوعًا وعدداً). ♦ يميز بين الحالات الفيزيائية للأجسام المتفاعلة والأجسام الناتجة. ♦ يحل المشكلات المرتبطة بنمذجة التحولات الكيميائية.	يعبر عن التفاعل الكيميائي بمعادلة. ● يربط بين انحفاظ الذرات في التفاعل الكيميائي وانحفاظ الكتلة. ● يطبق قواعد كتابة معادلة تفاعل كيميائي ومبدأ انحفاظ الذرات في كتابة معادلة التفاعل الكيميائي.